

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
CƠ SỞ LẬP TRÌNH WEB

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE HỌC
TIẾNG ANH – ENGLISH SPRINT

Giáo viên hướng dẫn: HOÀNG THANH TÙNG
Sinh viên thực hiện: LÊ NGỌC QUYỀN
NGUYỄN TÔ HẢI SƠN
LÊ NGUYỄN VIỆT QUÂN

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành: AN NINH MẠNG
Lớp: D19ANM2
Khóa: D19AMN2

Hà Nội, tháng năm

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

STT	Họ và tên sinh viên	Nội dung thực hiện	Điểm	Chữ ký
1	Lê Ngọc Quyền	Thiết kế Home, Vocabulary		
2	Lê Nguyễn Viết Quân	Thiết kế Grammar, Reading		
3	Nguyễn Tô Hải Sơn	Thiết kế Quiz, Progress		

Họ và tên giảng viên chấm	Chữ ký	Ghi chú
Giảng viên chấm 1:		
Giảng viên chấm 2:		

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Điện lực đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và môi trường học tập để chúng em có thể nghiên cứu và hoàn thành tốt học phần Cơ sở lập trình Web.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy Hoàng Thanh Tùng. Với sự tận tâm, chuyên nghiệp và những bài giảng tâm huyết, thầy đã khơi gợi trong chúng em niềm đam mê với lĩnh vực phát triển Web. Nhờ những kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc HTML, tư duy tổ chức bố cục với CSS và cách xử lý logic tương tác qua JavaScript mà thầy truyền dạy, nhóm đã có đủ cơ sở để hiện thực hóa ý tưởng cho đề tài "Thiết kế giao diện website học tiếng Anh – English Sprint". Thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người định hướng, hướng dẫn kỹ càng giúp chúng em vượt qua những bờ ngõ ban đầu khi tiếp cận với các kỹ thuật lập trình giao diện hiện đại.

Mặc dù đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện báo cáo, tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng, nhưng do kinh nghiệm thực tiễn của những sinh viên bước đầu tiếp cận chuyên ngành vẫn còn khiêm tốn, báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót về mặt kỹ thuật hay trình bày. Chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, đánh giá và chỉ bảo quý báu từ thầy để sản phẩm của nhóm được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em vững vàng hơn trên con đường phát triển phần mềm chuyên nghiệp sau này.

Sau cùng, chúng em xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy cao quý của mình.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

PHẦN 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Giới thiệu đề tài.....	1
1.2. Mục đích website cần thiết kế.....	1
1.3. Một số website tham khảo	2
1.4. Một số trang chính của website	2
1.4.1. Trang chính (Trang chủ)	3
1.4.2. Trang Vocabulary	3
1.4.3. Trang Grammar.....	3
1.4.4. Trang Reading.....	3
1.4.5. Trang Quiz	4
1.4.6. Trang Progress	4
PHẦN 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH	5
2.1. Khảo sát hiện trạng.....	5
2.2. Mô tả các chức năng	6
2.2.1. Chức năng hiển thị trang chủ	6
2.2.2. Chức năng Vocabulary.....	6
2.2.3. Chức năng Grammar	6
2.2.4. Chức năng Reading	7
2.2.5. Chức năng Quiz.....	7
2.2.6. Chức năng Progress	7
2.3. Cấu trúc website.....	8
2.4. Thiết kế Layout	9

2.4.1. Layout Trang chủ (Home).....	9
2.4.2. Layout Trang Vocabulary (Từ vựng).....	10
2.4.3. Layout Trang Grammar (Ngữ pháp).....	11
2.4.4. Layout Trang Reading (Đọc hiểu)	12
2.4.5. Layout Trang Quiz (Trắc nghiệm)	13
2.4.6. Layout Trang Progress (Tiến độ)	14
PHẦN 3. THIẾT KẾ TRANG WEB	15
3.1. Kỹ thuật và công nghệ sử dụng	15
3.2. Cấu trúc thư mục	16
3.3. Trang chính (Trang chủ - Home)	17
3.4. Trang Vocabulary (Từ vựng).....	18
3.5. Trang Grammar (Ngữ pháp).....	19
3.6. Trang Reading (Luyện đọc hiểu).....	20
3.7. Trang Quiz (Trắc nghiệm nhanh)	21
3.8. Trang Progress (Theo dõi tiến độ).....	22
KẾT LUẬN	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT (NẾU CÓ)

	Kí hiệu	Giải thích
1	DOM	Document Object Model
2	FAQ	Frequently Asked Questions
3	API	Application Programming Interface
4	JSON	JavaScript Object Notation

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ cấu trúc website và phân công thực hiện	8
Hình 2.2. Layout Trang chủ (Home) - Giao diện máy tính (Desktop)	9
Hình 2.3. Layout Trang chủ (Home) - Giao diện điện thoại (Mobile)	9
Hình 2.4. Layout Trang Vocabulary (Từ vựng) - Giao diện máy tính (Desktop)	10
Hình 2.5. Layout Trang Vocabulary (Từ vựng) - Giao diện điện thoại (Mobile)	10
Hình 2.6. Layout Trang Grammar (Ngữ pháp) - Giao diện máy tính (Desktop).....	11
Hình 2.7. Layout Trang Grammar (Ngữ pháp) - Giao diện điện thoại (Mobile).....	11
Hình 2.8. Layout Trang Reading (Đọc hiểu) - Giao diện máy tính (Desktop)	12
Hình 2.9. Layout Trang Reading (Đọc hiểu) - Giao diện điện thoại (Mobile)	12
Hình 2.10. Layout Trang Quiz (Trắc nghiệm) - Giao diện máy tính (Desktop).....	13
Hình 2.11. Layout Trang Quiz (Trắc nghiệm) - Giao diện điện thoại (Mobile).....	13
Hình 2.12. Layout Trang Progress (Tiến độ) - Giao diện máy tính (Desktop).....	14
Hình 2.13. Layout Trang Progress (Tiến độ) - Giao diện điện thoại (Mobile).....	14
Hình 3.1. Giao diện Trang chính (Trang chủ - Home)	17
Hình 3.2. Giao diện Trang Vocabulary (Từ vựng)	18
Hình 3.3. Giao diện Trang Grammar (Ngữ pháp).....	19
Hình 3.4. Giao diện Trang Reading (Luyện đọc hiểu).....	20
Hình 3.5. Giao diện Trang Quiz (Trắc nghiệm nhanh).....	21
Hình 3.6. Giao diện Trang Progress (Theo dõi tiến độ).....	22

PHẦN 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và hội nhập quốc tế toàn cầu hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một công cụ giao tiếp thiết yếu, là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức thế giới và gia tăng cơ hội nghề nghiệp vượt trội cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc tiếp cận và duy trì thói quen học ngôn ngữ hàng ngày của nhiều người vẫn gặp không ít rào cản do thiếu phương pháp tiếp cận trực quan, các tài liệu phân mảnh hoặc giao diện học tập quá phức tạp, dễ gây nhàm chán.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mạng, đặc biệt là các kỹ thuật lập trình Front-end hiện đại, đã mở ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Các ứng dụng web học tập (Web App) có lợi thế vượt trội nhờ khả năng tiếp cận tức thì, không cần cài đặt phức tạp, tương thích linh hoạt trên nhiều thiết bị từ máy tính đến điện thoại di động. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục, cùng với mong muốn hiện thực hóa các kiến thức đã được truyền dạy trong học phần Cơ sở lập trình Web, nhóm chúng em đã quyết định nghiên cứu và thực hiện đề tài: "Thiết kế giao diện website học tiếng Anh – English Sprint".

1.2. Mục đích website cần thiết kế

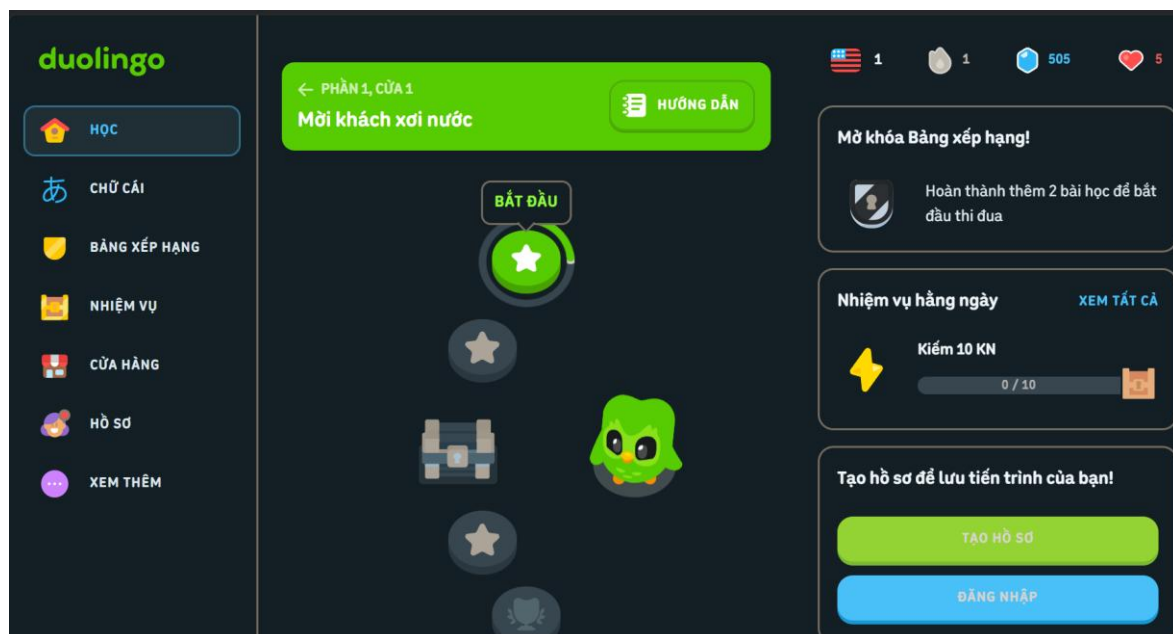
Xây dựng nền tảng tự học tiếng Anh trực tuyến tinh gọn: Website được thiết kế nhằm mục đích cung cấp một kênh học tập trực quan, tập trung và dễ tiếp cận cho người học. Thông qua nội dung phân loại khoa học, người dùng có thể nhanh chóng tra cứu, học tập các kiến thức cốt lõi bao gồm Từ vựng trọng điểm, Ngữ pháp nền tảng và rèn luyện kỹ năng Đọc hiểu.

Thúc đẩy thói quen học tập hàng ngày qua giải pháp công nghệ: Nhắm vào việc giải quyết sự lười biếng hoặc thiếu thời gian của người học, website hướng tới giải pháp "English Sprint" – chỉ cần dành ra 20 phút tập trung mỗi ngày. Bằng hệ thống bài tập trắc nghiệm (Quiz) tương tác trực quan có tính năng chấm điểm tức thì, ứng dụng giúp người dùng chủ động đánh giá năng lực, theo dõi tiến độ và duy trì động lực học tập một cách bền vững.

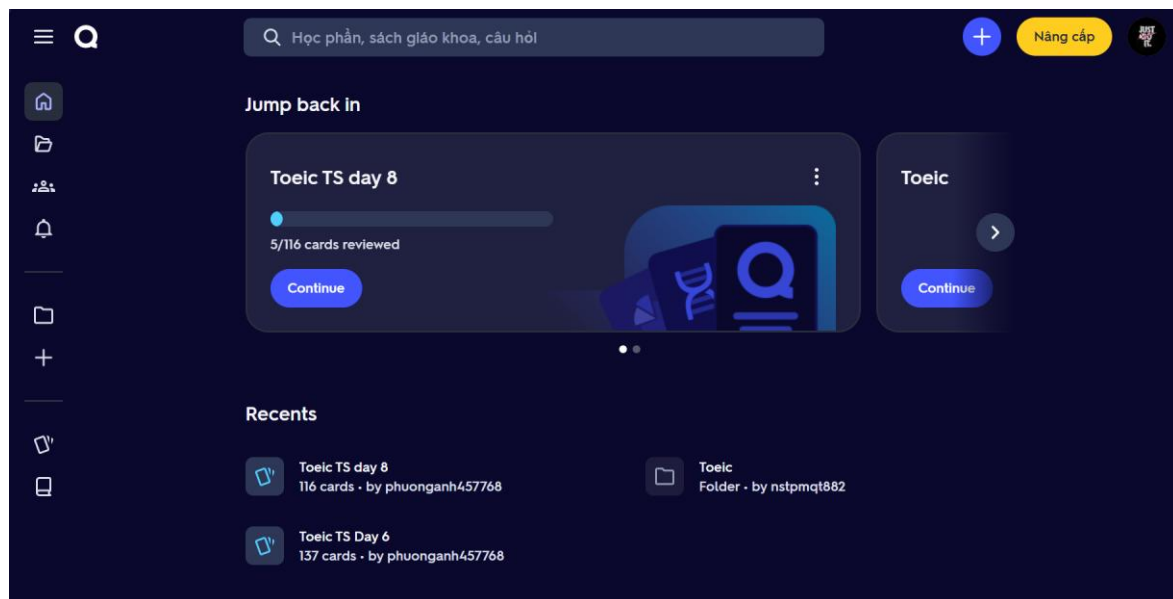
Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đa nền tảng (Responsive Design): Website đặc biệt tập trung vào việc tối ưu giao diện hiển thị mượt mà trên mọi thiết bị, đặc biệt là điện thoại di động. Việc đơn giản hóa các khối bố cục, làm nổi bật các nút hành động và tăng tốc độ tải trang giúp biến ứng dụng thành một "cuốn sổ tay điện tử" linh hoạt, cho phép người dùng học mọi lúc, mọi nơi trên không gian số.

1.3. Một số website tham khảo

<https://www.duolingo.com/learn>



<https://quizlet.com/latest>



1.4. Một số trang chính của website

Website được xây dựng với mục đích cung cấp một nền tảng tự học trực tuyến tinh gọn và hiệu quả, chuyên về các kiến thức tiếng Anh nền tảng thiết yếu. Nội dung website tập trung cung cấp các học phần về Từ vựng trọng điểm, Ngữ

pháp cơ bản, Luyện đọc hiểu và hệ thống bài tập trắc nghiệm tương tác (Quiz), nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận, củng cố kiến thức cũng như chủ động lên lộ trình rèn luyện 20 phút mỗi ngày phù hợp với năng lực cá nhân.

1.4.1. Trang chính (Trang chủ)

Người thực hiện: Lê Ngọc Quyền

Trang chủ (Home) là giao diện đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi truy cập vào website. Trang này đóng vai trò giới thiệu tổng quan về mục tiêu phương pháp và các phân khu chức năng chính của hệ thống. Thông qua thiết kế giao diện trực quan, hình ảnh banner nổi bật cùng các khối thẻ tính năng (Card) được sắp xếp khoa học, người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận lộ trình học tập, thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz) hoặc điều hướng đến các phần học Từ vựng, Ngữ pháp một cách dễ dàng

1.4.2. Trang Vocabulary

Người thực hiện: Lê Ngọc Quyền

Trang Từ vựng được xây dựng nhằm giới thiệu các bộ từ vựng nổi bật theo các chủ đề thông dụng. Đây là một trong những trang quan trọng của website, giúp người dùng tìm hiểu thông tin về nghĩa của từ, phiên âm, từ loại và những ví dụ minh họa cốt lõi của môn học tiếng Anh.

1.4.3. Trang Grammar

Người thực hiện: Lê Nguyễn Viết Quân

Trang Ngữ pháp được xây dựng nhằm giới thiệu các chủ điểm ngữ pháp nổi bật từ cơ bản đến nâng cao. Đây là một trong những trang quan trọng của website, giúp người dùng tìm hiểu thông tin về các cấu trúc câu, quy tắc chia thì và những công thức cốt lõi của môn học tiếng Anh.

1.4.4. Trang Reading

Người thực hiện: Lê Nguyễn Viết Quân

Trang Đọc hiểu được xây dựng nhằm giới thiệu các đoạn văn và bài đọc nổi bật theo nhiều cấp độ từ dễ đến khó. Đây là một trong những trang quan trọng của website, giúp người dùng tìm hiểu thông tin về ngữ cảnh, trau dồi kỹ năng dịch thuật và rèn luyện tư duy đọc hiểu cốt lõi của môn học tiếng Anh.

1.4.5. Trang Quiz

Người thực hiện: Nguyễn Tô Hải Sơn

Trang Quiz được xây dựng nhằm giới thiệu các bộ câu hỏi trắc nghiệm nổi bật để người dùng ôn tập kiến thức. Đây là một trong những trang quan trọng của website, giúp người dùng thực hành làm bài, kiểm tra đáp án trực tuyến và tự đánh giá năng lực cốt lõi của môn học tiếng Anh.

1.4.6. Trang Progress

Người thực hiện: Nguyễn Tô Hải Sơn

Trang Tiến độ được xây dựng nhằm giới thiệu biểu đồ và số liệu thống kê nổi bật về quá trình học tập của người dùng. Đây là một trong những trang quan trọng của website, giúp người dùng theo dõi lịch sử làm bài, kiểm tra số câu đúng/sai và tự đánh giá sự tiến bộ cốt lõi của môn học tiếng Anh.

PHẦN 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH

2.1. Khảo sát hiện trạng

Trong những năm gần đây, xu hướng tự học trực tuyến phát triển mạnh, đặc biệt là nhu cầu rèn luyện nâng cao năng lực tiếng Anh cốt lõi của đối tượng học sinh – sinh viên và người đi làm trẻ. Trước khi bắt đầu lộ trình học, phần lớn người dùng đều có nhu cầu tra cứu thông tin trên internet để tìm kiếm các tài liệu về từ vựng, ngữ pháp, bài đọc hiểu và hệ thống đề kiểm tra trắc nghiệm (Quiz) phù hợp với năng lực.

Tuy nhiên, hiện trạng phổ biến là các nguồn học liệu tiếng Anh trực tuyến hiện nay đang bị phân tán trên nhiều kênh khác nhau như blog cá nhân, fanpage, ứng dụng di động, các trang web nước ngoài hoặc video bài giảng trên mạng xã hội. Mỗi nguồn chỉ cung cấp một phần nội dung riêng lẻ, thiếu tính hệ thống và thiếu sự liên kết giữa các nhóm kiến thức quan trọng (như học xong từ vựng nhưng không có bài đọc hiểu áp dụng hoặc bài quiz kiểm tra ngay tại chỗ). Người dùng thường phải mở đồng thời nhiều trang web khác nhau để tự tổng hợp, đối chiếu và thực hành, dẫn đến tốn nhiều thời gian và dễ bị mất phương hướng, bỏ dở giữa chừng.

Bên cạnh đó, chất lượng nội dung giữa các nguồn chưa thực sự đồng đều. Một số bài viết, trang web chỉ tập trung giải thích lý thuyết khô khan, dày đặc chữ, chưa đi sâu vào giá trị thực tế mà người dùng cần như các mẹo ghi nhớ nhanh, ví dụ minh họa sinh động hay lộ trình học tinh gọn tối ưu cho quỹ thời gian hạn hẹp hàng ngày. Nhiều trang cung cấp bài tập nhưng thiếu tính năng tương tác trực tuyến, không có hệ thống chấm điểm và phản hồi đáp án Đúng/Sai tức thì, khiến người học khó tự đánh giá và theo dõi được tiến độ tiến bộ của bản thân.

Về mặt trình bày, không ít website học tiếng Anh hiện nay vẫn thiết kế theo giao diện truyền thống, bố cục phức tạp, nhiều quảng cáo gây xao nhãng và đặc biệt là thiếu sự tối ưu hóa hiển thị (Responsive) mượt mà trên thiết bị di động. Điều này làm người dùng dễ bị quá tải, mệt mỏi khi thao tác và khó duy trì được thói quen tự học đều đặn mỗi ngày.

Ngoài nhu cầu tiếp thu kiến thức, người học hiện nay còn rất cần một không gian học tập tinh gọn, có tính tương tác cao để tạo động lực, đồng thời có thể lưu trữ và theo dõi lại kết quả học tập một cách trực quan qua từng ngày.

Từ các hiện trạng trên có thể thấy, việc xây dựng một website chuyên biệt như English Sprint là vô cùng cần thiết nhằm tổng hợp kho kiến thức có chọn lọc, trình bày khoa học và hỗ trợ người dùng học tập hiệu quả. Website cần kết hợp hài hòa giữa các chức năng học lý thuyết (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu) và cung cấp công cụ thực hành thực tế (Quiz tương tác, Thống kê tiến độ), giúp người học dễ tìm hiểu, dễ theo dõi và duy trì lộ trình rèn luyện 20 phút mỗi ngày một cách thuận lợi nhất.

2.2. Mô tả các chức năng

Website "English Sprint" được xây dựng với mục đích cung cấp nền tảng tự học trực tuyến tinh gọn và hỗ trợ người dùng tìm hiểu về các kiến thức tiếng Anh nền tảng thiết yếu. Hệ thống bao gồm nhiều chức năng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo học liệu (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu), thực hành tương tác và theo dõi lộ trình tiến độ rèn luyện của người dùng.

2.2.1. Chức năng hiển thị trang chủ

Chức năng hiển thị trang chủ giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về toàn bộ nội dung của website ngay khi truy cập vào hệ thống. Trang chủ được thiết kế với giao diện trực quan, sử dụng hình ảnh banner nổi bật về lộ trình học tập nhằm tạo ấn tượng cho người dùng. Ngoài ra, trang chủ còn hiển thị các nội dung giới thiệu nổi bật như các khối thẻ học phần (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu) và mục tiêu rèn luyện 20 phút mỗi ngày. Thanh điều hướng (Navigation) được bố trí ở phía trên giao diện giúp người dùng dễ dàng truy cập đến các trang chức năng khác của website.

2.2.2. Chức năng Vocabulary

Chức năng Từ vựng giúp người dùng học tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Anh theo các chủ điểm thông dụng. Giao diện trang Từ vựng hiển thị danh sách các từ mới dưới dạng thẻ lật tương tác (Flashcard) trực quan, cho phép người dùng nhấp chuột vào thẻ để xem chi tiết về từ loại, phiên âm, định nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ minh họa đi kèm. Người dùng có thể đánh dấu từ đã học thông qua nút nhấn tích hợp trên mỗi thẻ; trạng thái này được lưu trữ tự động vào trình duyệt của người dùng để hiển thị nhãn "✓ Đã thuộc" và cập nhật thanh hiển thị phần trăm tiến độ hoàn thành trực quan ở đầu trang. Ngoài ra, chức năng còn bao gồm một Mini-Game ghép cặp từ vựng tương tác, khuyến khích người học chọn từ tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt tương ứng để ghép đôi, giúp nâng cao khả năng ghi nhớ và tạo sự hứng thú trong quá trình học.

2.2.3. Chức năng Grammar

Chức năng Ngữ pháp cung cấp hệ thống lý thuyết và công thức của các cấu trúc ngữ pháp trọng tâm thường gặp trong đề thi (thì thời gian, câu bị động, câu điều kiện). Lý thuyết được tổ chức khoa học dưới dạng bảng hệ thống có cấu trúc rõ ràng, hiển thị đầy đủ tên chuyên đề, mô tả tóm tắt, công thức cấu trúc (được làm nổi bật dưới dạng khối mã nguồn) và các câu ví dụ thực tế. Đặc biệt, chức năng tích hợp thanh bộ lọc

chuyên đề tương tác linh hoạt ở phía trên bảng. Người học có thể nhấp chọn các tab bộ lọc như "Tất cả", "Thì thời gian", "Câu bị động", hoặc "Câu điều kiện" để lọc và hiển thị ngay các dòng cấu trúc tương ứng bằng hiệu ứng chuyển động mờ dần và trượt lên mịn màng, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và tăng trải nghiệm tương tác.

2.2.4. Chức năng Reading

Chức năng Đọc hiểu hỗ trợ người dùng rèn luyện kỹ năng đọc và tư duy trả lời câu hỏi đọc hiểu tiếng Anh. Giao diện cung cấp đoạn văn ngắn kèm theo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa dạng. Người học sẽ đọc đoạn văn, phân tích ngữ cảnh và lựa chọn các phương án trả lời bằng nút chọn radio. Sau khi tích chọn phương án và nhấn nút "Nộp bài", hệ thống sẽ ngay lập tức đối chiếu và đưa ra phản hồi kết quả Đúng/Sai trực quan bằng màu sắc (màu xanh cho câu đúng, màu đỏ cho câu sai) kèm theo giải thích chi tiết, giúp người học tự nhận biết lỗi sai và sửa đổi kịp thời.

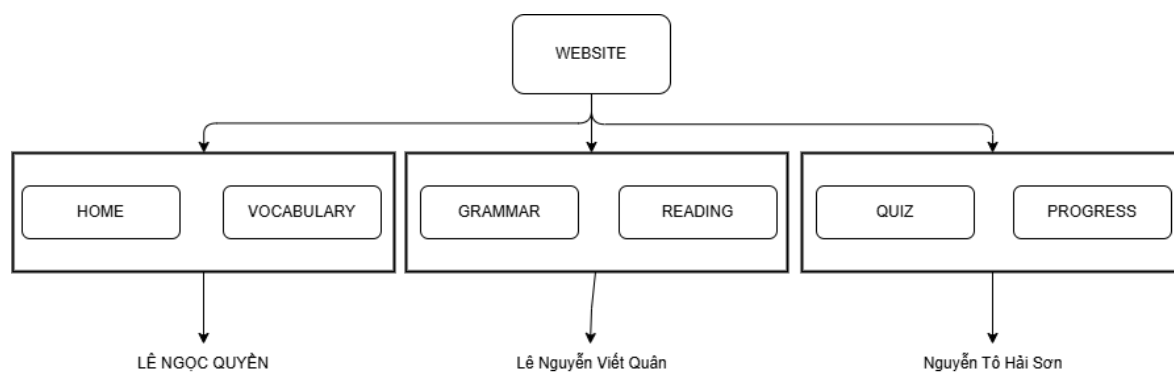
2.2.5. Chức năng Quiz

Chức năng Quiz Challenge cung cấp bộ đề kiểm tra trắc nghiệm nhanh 5 câu hỏi bao gồm tổng hợp kiến thức từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu đã học để người dùng tự đánh giá năng lực cá nhân. Bộ đề hiển thị trực quan dưới dạng các khối câu hỏi có bố cục gọn gàng và hỗ trợ hiệu ứng hiển thị cuộn mượt mà. Người dùng hoàn thành bài làm bằng cách chọn đáp án cho từng câu hỏi và nhấn nút nộp bài. Hệ thống sẽ tự động tính toán số câu trả lời chính xác, hiển thị ngay kết quả điểm số dưới dạng phần trăm kèm theo đánh giá kết quả tương ứng. Đồng thời, kết quả này (bao gồm điểm số, tổng số câu hỏi và mốc thời gian làm bài chi tiết) sẽ tự động được gửi và lưu trữ trực tiếp vào lịch sử tiến độ của người dùng.

2.2.6. Chức năng Progress

Chức năng Tiến độ học tập là công cụ giúp người dùng theo dõi và tự đánh giá hành trình rèn luyện tiếng Anh của bản thân. Trang này tự động đọc dữ liệu lịch sử lưu trữ cục bộ để hiển thị các chỉ số thống kê tổng quan bao gồm: tổng số lần tham gia làm quiz, điểm số cao nhất đạt được (Best Score) và điểm số trung bình của tất cả các lần thực hiện (Average Score). Phía dưới hiển thị danh sách chi tiết lịch sử các lần làm bài thi trắc nghiệm theo thứ tự thời gian gần nhất, mỗi bản ghi hiển thị rõ số câu đúng trên tổng số câu, tỷ lệ phần trăm và mốc ngày giờ cụ thể. Người học cũng có thể làm sạch dữ liệu tiến trình học tập của mình bất cứ lúc nào thông qua nút "Xóa lịch sử học tập" tích hợp trên giao diện.

2.3. Cấu trúc website

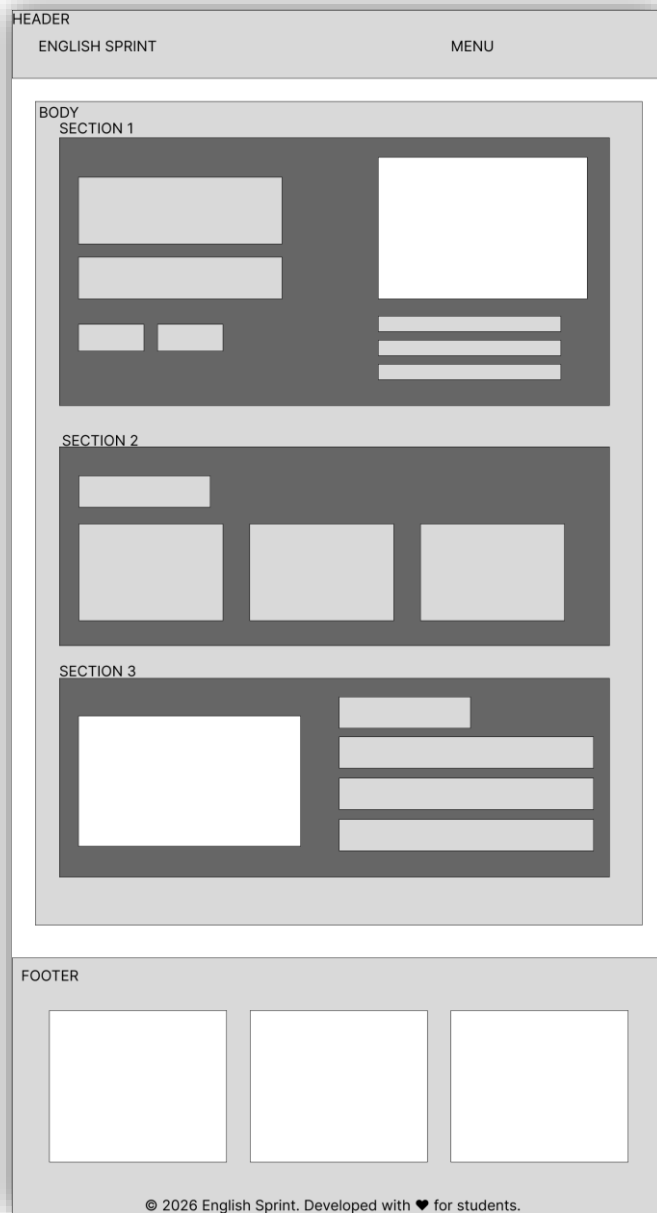


Hình 1. Sơ đồ cấu trúc website và phân công thực hiện

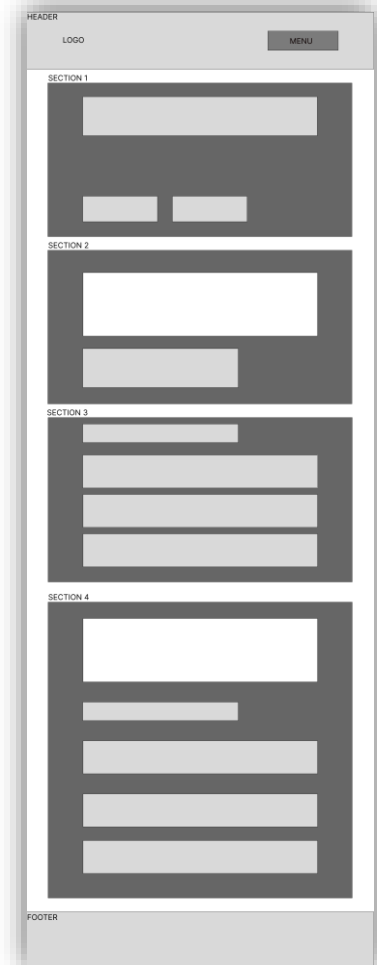
2.4. Thiết kế Layout

2.4.1. Layout Trang chủ (Home)

Hình 2. Layout Trang chủ (Home) - Giao diện máy tính (Desktop)

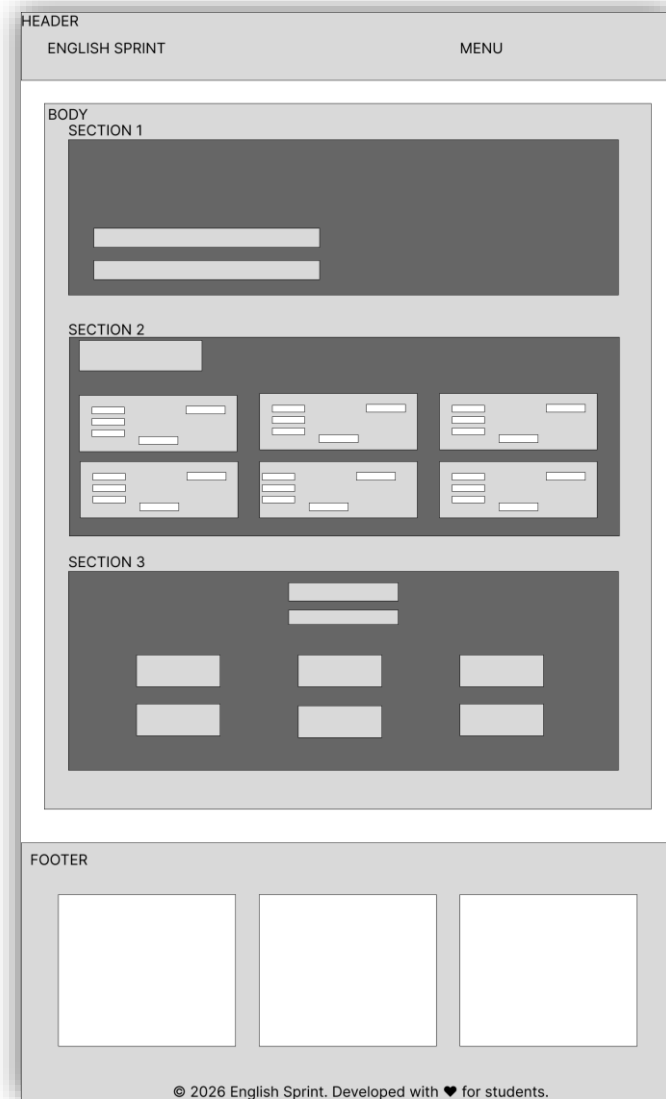


Hình 3. Layout Trang chủ (Home) - Giao diện điện thoại (Mobile)

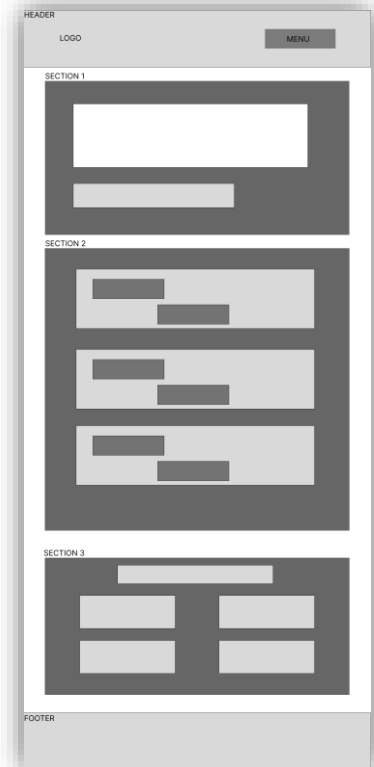


2.4.2. Layout Trang Vocabulary (Từ vựng)

Hình 4. Layout Trang Vocabulary (Từ vựng) -
Giao diện máy tính (Desktop)

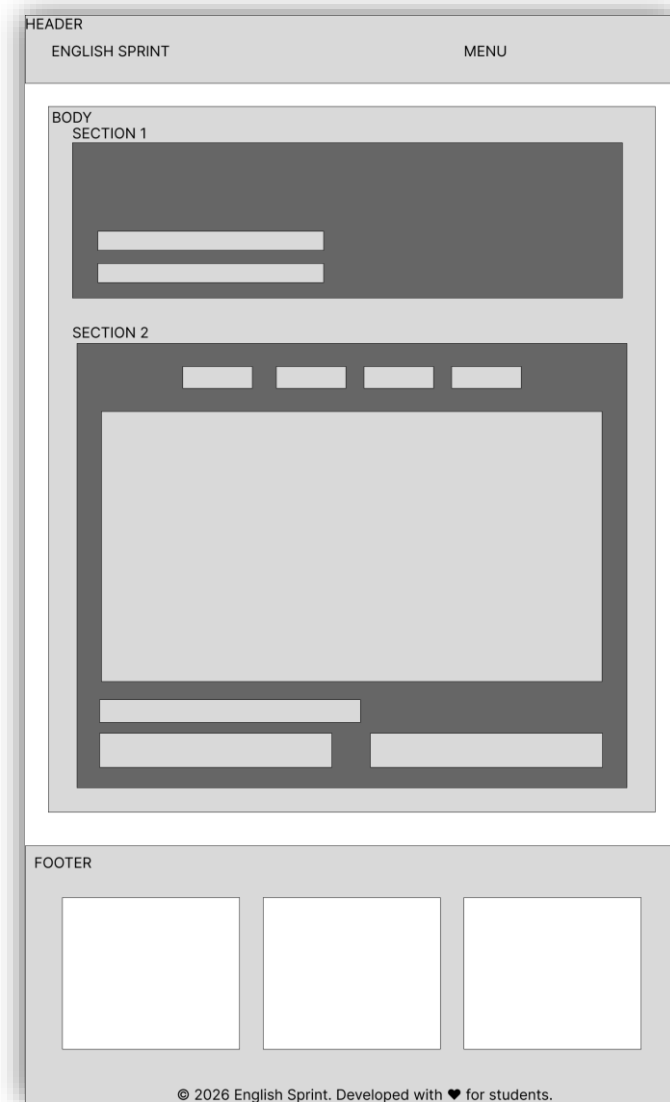


Hình 5. Layout Trang Vocabulary (Từ vựng) - Giao diện điện thoại (Mobile)

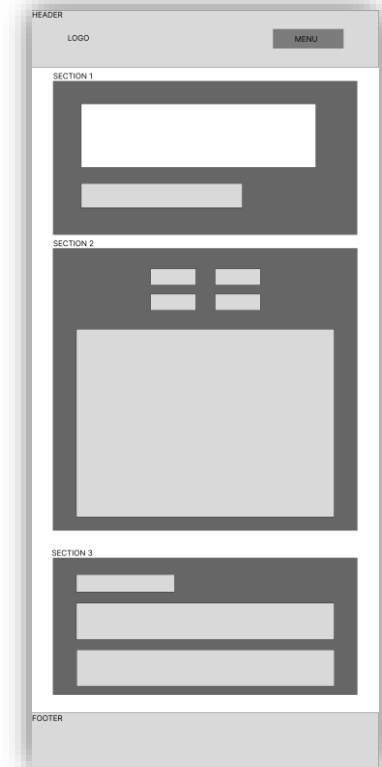


2.4.3. Layout Trang Grammar (Ngữ pháp)

Hình 6. Layout Trang Grammar (Ngữ pháp) -
Giao diện máy tính (Desktop)

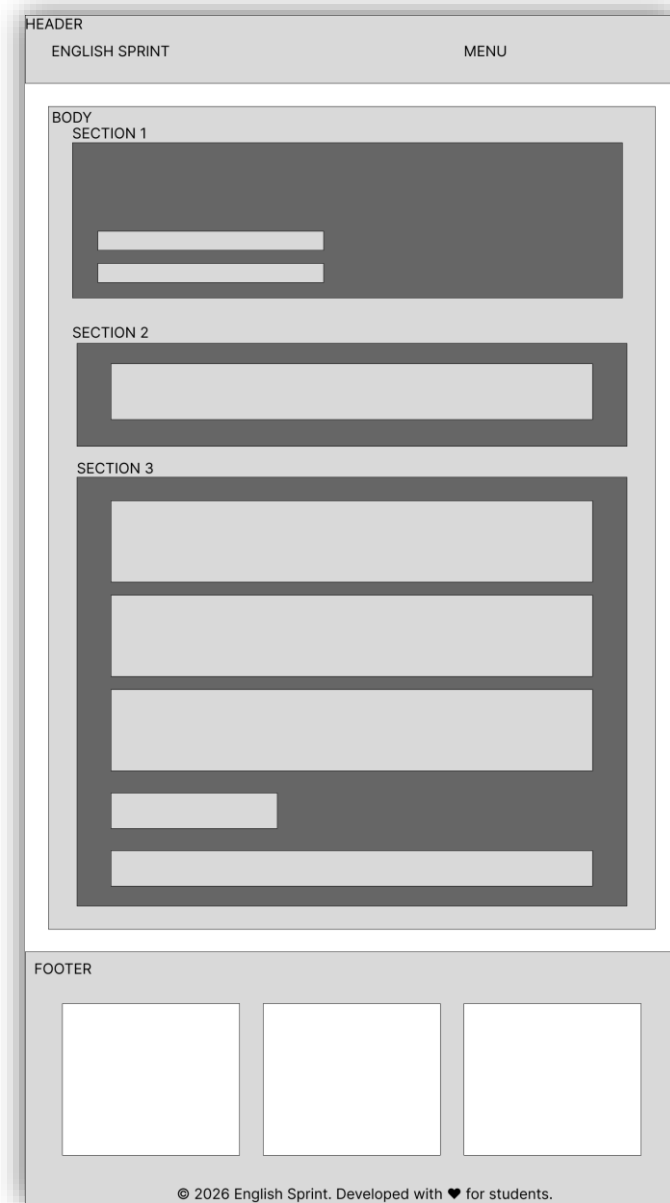


Hình 7. Layout Trang Grammar (Ngữ pháp) - Giao
diện điện thoại (Mobile)

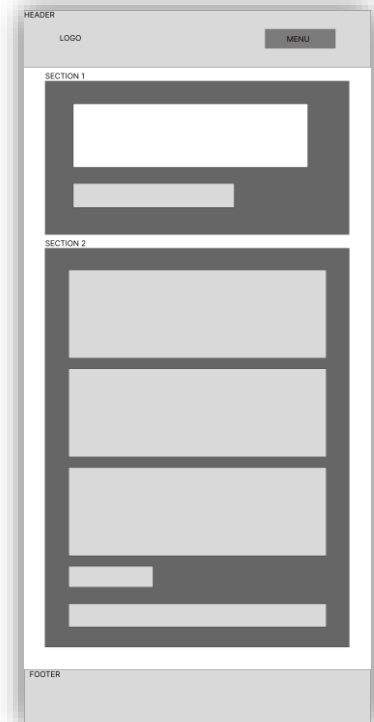


2.4.4. Layout Trang Reading (Đọc hiểu)

Hình 8. Layout Trang Reading (Đọc hiểu) - Giao diện máy tính (Desktop)

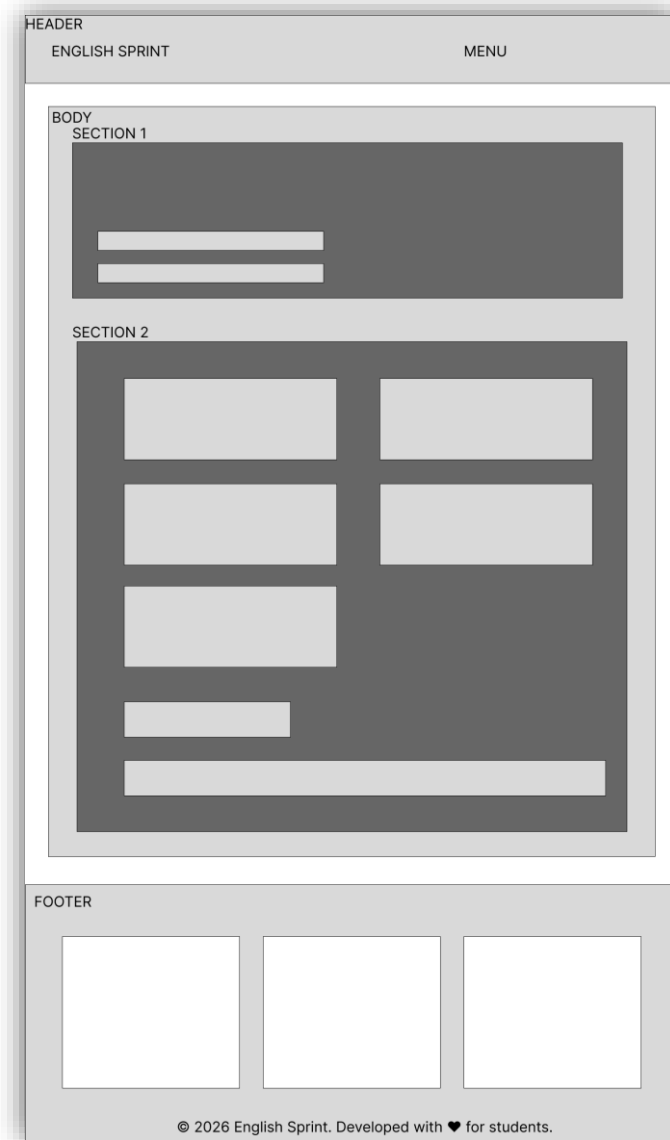


Hình 9. Layout Trang Reading (Đọc hiểu) - Giao diện điện thoại (Mobile)

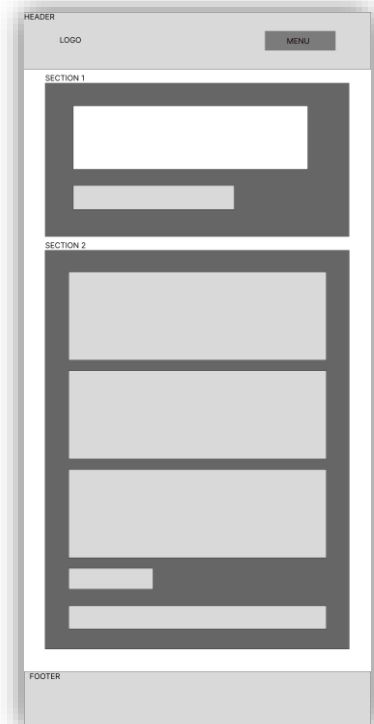


2.4.5. Layout Trang Quiz (Trắc nghiệm)

Hình 10. Layout Trang Quiz (Trắc nghiệm) - Giao diện máy tính (Desktop)

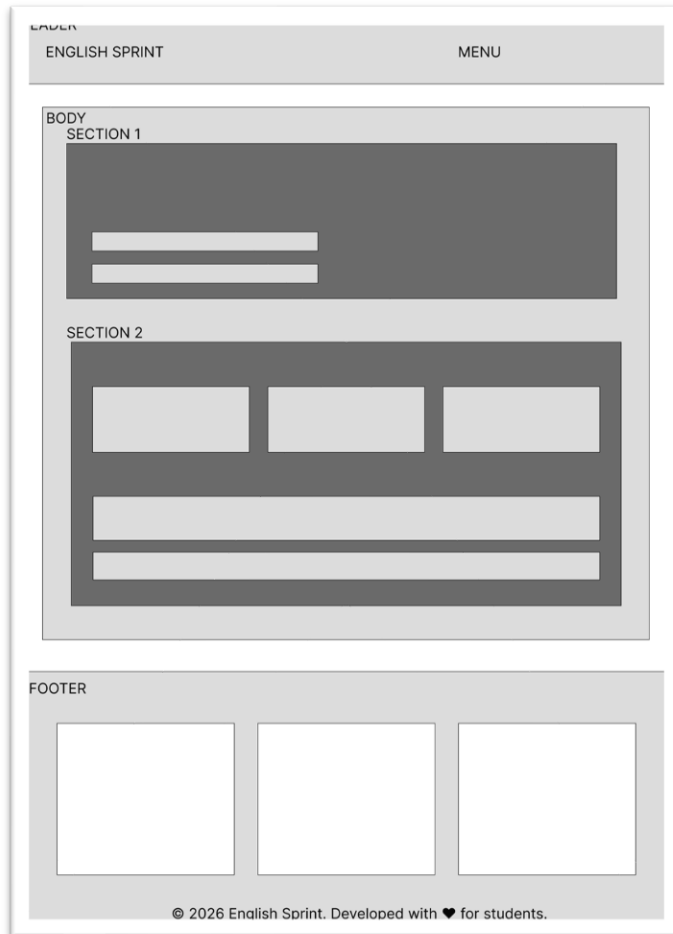


Hình 11. Layout Trang Quiz (Trắc nghiệm) - Giao diện điện thoại (Mobile)

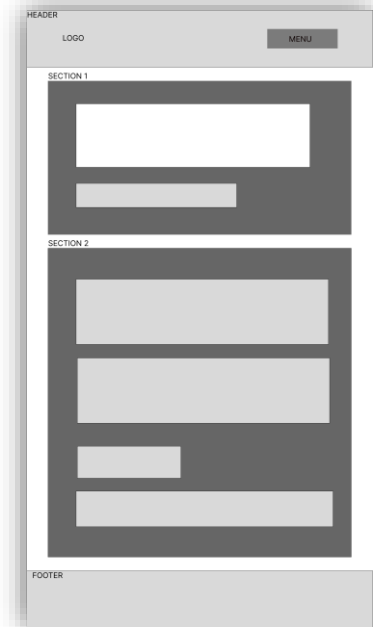


2.4.6. Layout Trang Progress (Tiến độ)

Hình 12. Layout Trang Progress (Tiến độ) - Giao diện máy tính (Desktop)



Hình 13. Layout Trang Progress (Tiến độ) - Giao diện điện thoại (Mobile)



PHẦN 3. THIẾT KẾ TRANG WEB

3.1. Kỹ thuật và công nghệ sử dụng

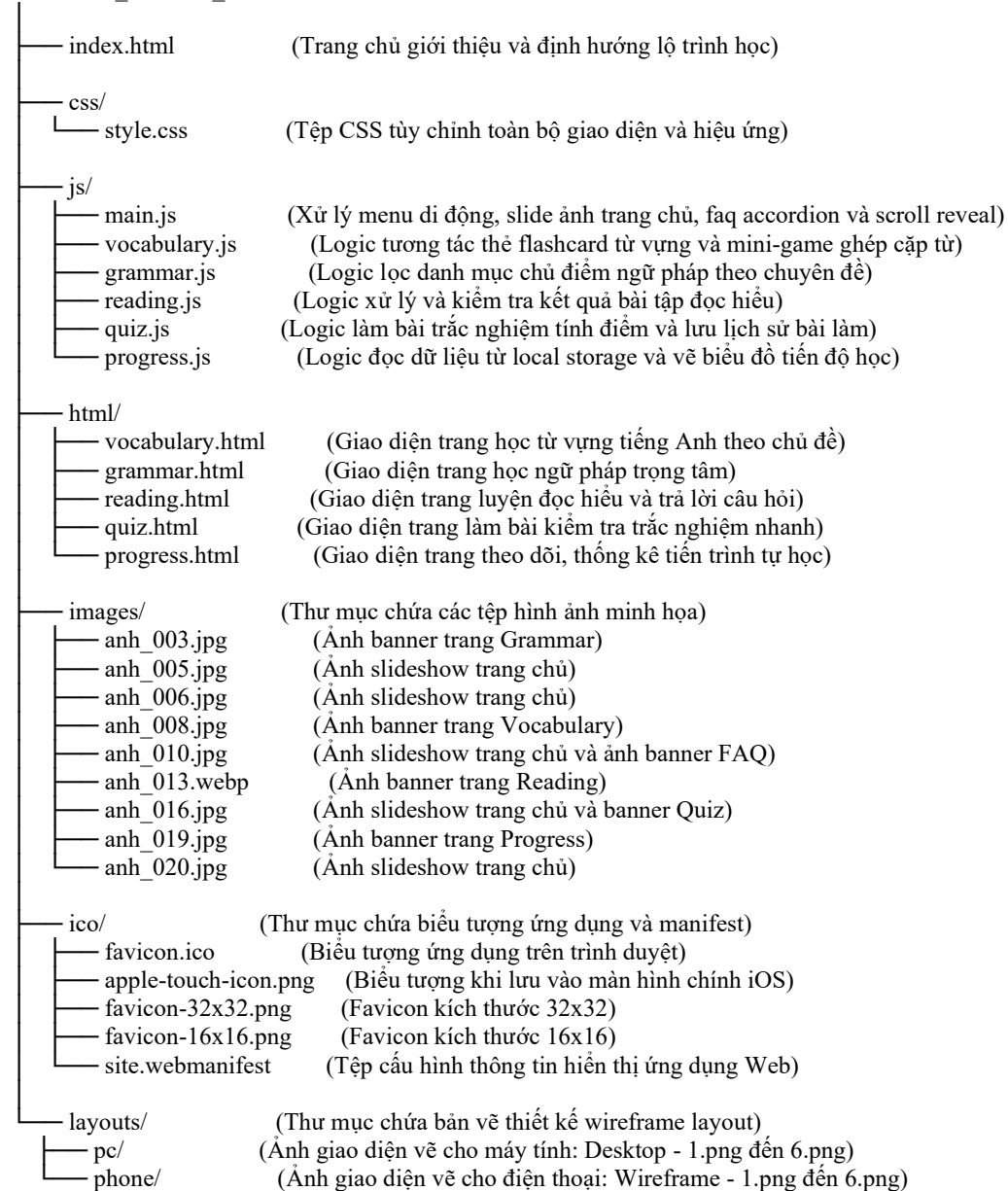
Trong đề tài "Thiết kế giao diện website học tiếng Anh – English Sprint", nhóm phát triển sử dụng các công nghệ lập trình Web thuần Front-end chuẩn hóa và hiện đại để xây dựng giao diện tương tác chất lượng cao, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên đa nền tảng:

- **HTML5 (HyperText Markup Language):** Sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung có ngữ nghĩa rõ ràng (Semantic HTML) với các thẻ như `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` và `<footer>`. Thiết lập các thuộc tính tương thích, thẻ metadata và lớp class chuẩn cho từng thành phần giao diện.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets):** Xây dựng hệ thống giao diện mượt mà theo phong cách tối giản và hiện đại. Sử dụng biến CSS (CSS Variables) để đồng bộ màu sắc chủ đạo (Emerald Green & Deep Indigo), bo góc đồng nhất và tạo các hiệu ứng bóng mờ kính cường lực (Glassmorphism). Sử dụng kỹ thuật chia bố cục Flexbox và Grid thuần (không dùng framework bên thứ ba) kết hợp với truy vấn phương tiện (Media Queries) để tạo khả năng tự động tương thích giao diện trên màn hình máy tính và điện thoại di động (Responsive Web Design).
- **JavaScript (ES6+):** Xử lý toàn bộ logic tương tác phía máy khách (Client-side). Sử dụng DOM Manipulation để thiết kế các nút chuyển đổi menu di động, hiệu ứng Accordion FAQ, tương tác lật thẻ Flashcard từ vựng và chấm điểm đáp án trò chơi ghép chữ. Tích hợp API Intersection Observer để kích hoạt hoạt cảnh cuộn hiển thị (Scroll Reveal) mượt mà khi người dùng cuộn trang.
- **Web Storage API (LocalStorage):** Sử dụng để lưu trữ cục bộ trực tiếp trên trình duyệt của người học các dữ liệu bao gồm trạng thái từ vựng đã thuộc và lịch sử kết quả các lần làm bài quiz. Giải pháp này giúp trang web chạy hoàn toàn độc lập, ngoại tuyến (Offline-friendly) và không yêu cầu đăng ký tài khoản máy chủ.

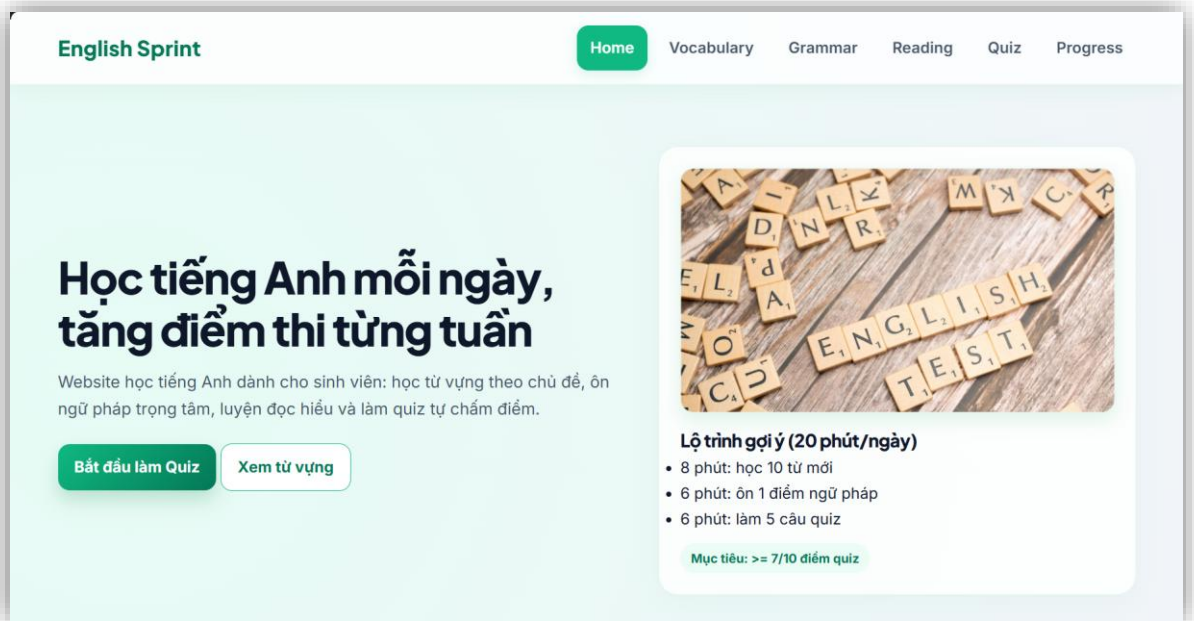
3.2. Cấu trúc thư mục

Cấu trúc thư mục và các tệp mã nguồn của dự án English Sprint được tổ chức như sau:

ENGLISH_SPRINT_WEBSITE/



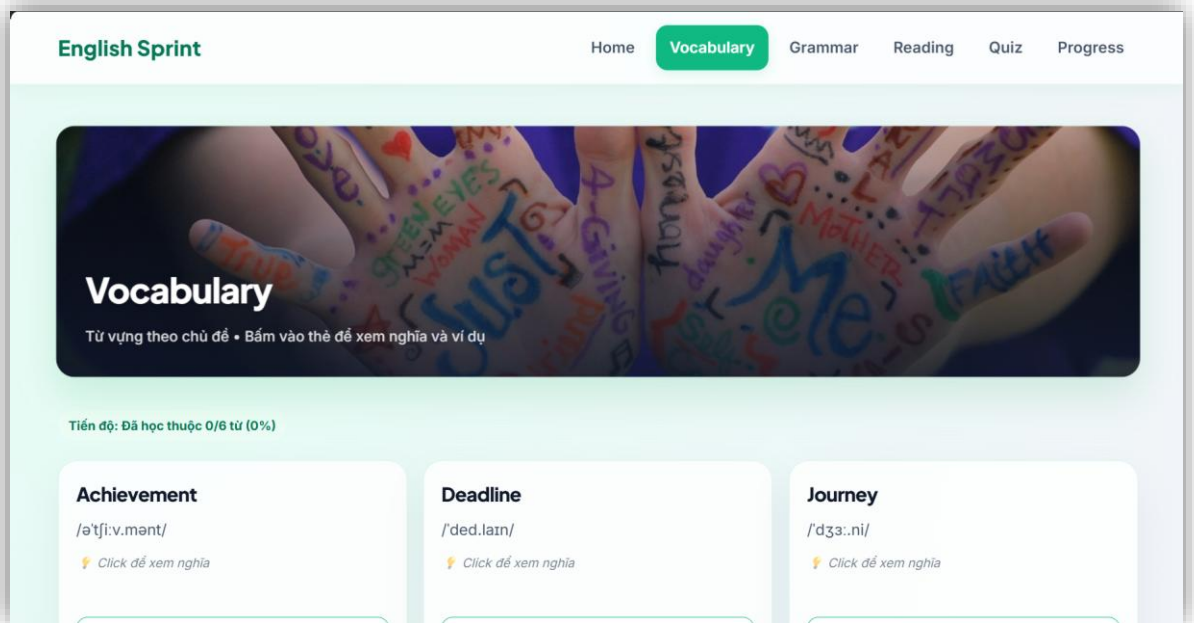
3.3. Trang chính (Trang chủ - Home)



Hình 1. Giao diện Trang chính (Trang chủ - Home)

Giao diện Trang chủ (Home) là cửa ngõ đón tiếp người học, đóng vai trò định hướng phương pháp học tập và giới thiệu các phân hệ chức năng. Trang sử dụng cấu trúc HTML5 với thẻ <section> riêng biệt cho phần Hero Banner và danh mục các thẻ tính năng (học từ vựng, ngữ pháp, tiến trình). Bố cục trang được chia thành lưới 2 cột ở màn hình PC (cột trái chứa thông tin lộ trình và nút hành động; cột phải chứa slideshow tự động chạy). Biến CSS (CSS Variables) giúp hiển thị màu sắc thương hiệu và bo góc mềm mại. Về mặt JavaScript, trang sử dụng cơ chế setInterval để tự động chuyển tiếp giữa 5 hình ảnh bìa trong khối slideshow với hiệu ứng mờ dần (fade-in) qua class CSS active. Trang cũng tích hợp hiệu ứng FAQ accordion đóng/mở linh hoạt và hiệu ứng cuộn hiển thị Scroll Reveal bằng Intersection Observer API giúp giao diện hiện đại và sinh động.

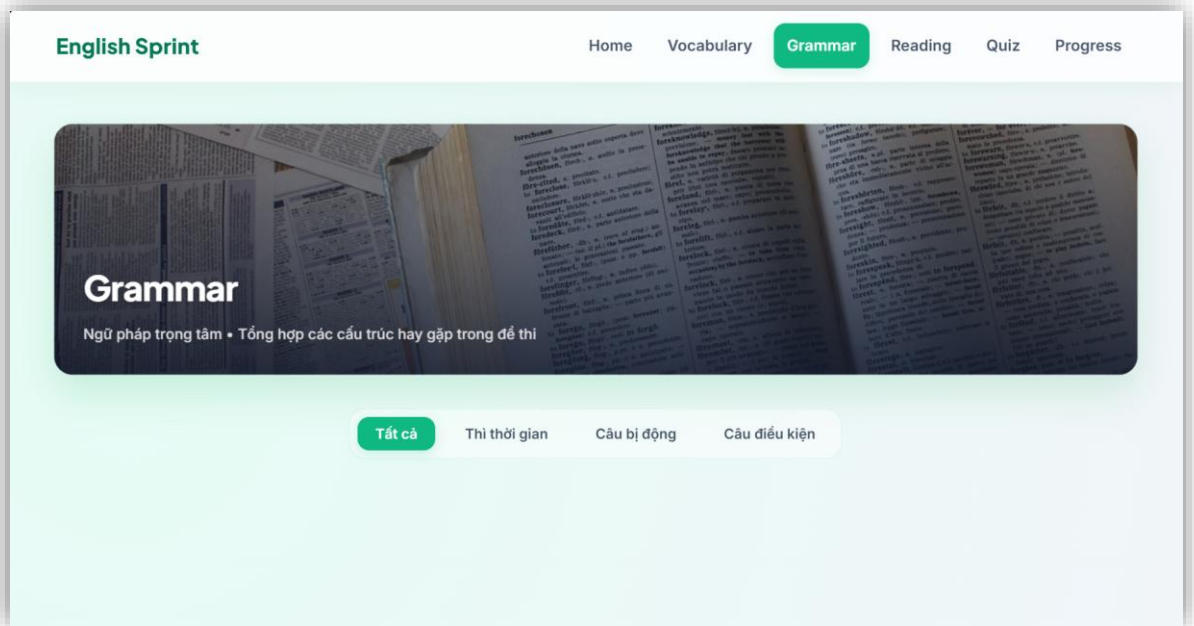
3.4. Trang Vocabulary (Từ vựng)



Hình 2. Giao diện Trang Vocabulary (Từ vựng)

Trang học Từ vựng thiết kế các thẻ lật (Flashcard) trực quan giúp người học ghi nhớ từ mới nhanh chóng. Giao diện sử dụng cấu trúc thẻ <article> lồng nhau để tạo hiệu ứng 3D lật mặt. CSS áp dụng thuộc tính box-shadow và transition mượt mà cho hiệu ứng hover nhấc nhẹ thẻ lên. JavaScript xử lý sự kiện click trên mỗi thẻ để kích hoạt class active, chuyển đổi hiển thị phần định nghĩa và ví dụ tương ứng. Khi người học nhấn nút "Đã thuộc", JavaScript sẽ cập nhật trạng thái vào LocalStorage và tự động vẽ lại thanh hiển thị tiến độ (Progress Bar) ở đầu trang bằng cách tính toán tỷ lệ từ vựng đã tích lũy chia cho tổng số từ. Trang còn tích hợp mini-game ghép đôi từ vựng để củng cố khả năng ghi nhớ của người học.

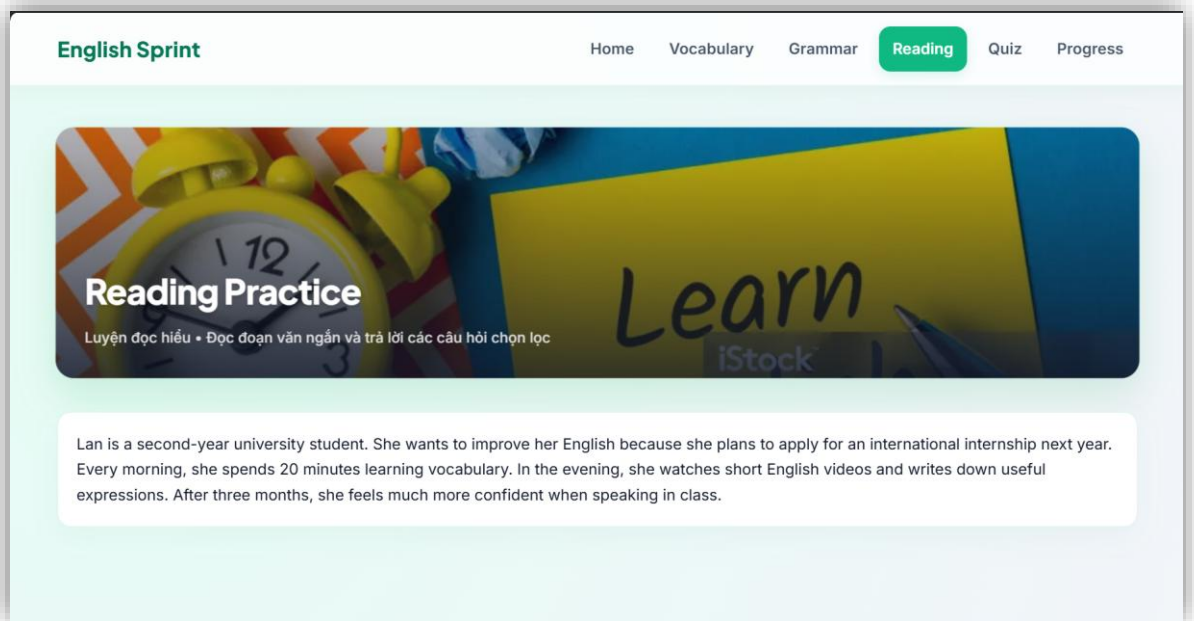
3.5. Trang Grammar (Ngữ pháp)



Hình 3. Giao diện Trang Grammar (Ngữ pháp)

Trang Ngữ pháp cung cấp bảng công thức ngữ pháp trọng tâm được thiết kế khoa học. Cấu trúc bảng HTML `<table>` sử dụng các thẻ `<thead>`, `<tbody>`, `<tr>`, `<td>` phân vùng rõ ràng. Lý thuyết được làm nổi bật với thẻ `<code>` mang màu nền nhẹ và chữ tương phản. Ở phía trên bảng, thanh bộ lọc tab-bar được thiết kế bóng bẩy bằng thuộc tính `backdrop-filter` (lọc kính mờ). JavaScript lắng nghe sự kiện click trên các nút bộ lọc, so khớp thuộc tính `data-category` trên từng dòng `<tr>` của bảng để ẩn/hiện các dòng cấu trúc tương ứng bằng hiệu ứng trượt mờ dần (`fade-and-slide`) sinh động, tạo trải nghiệm điều hướng mượt mà.

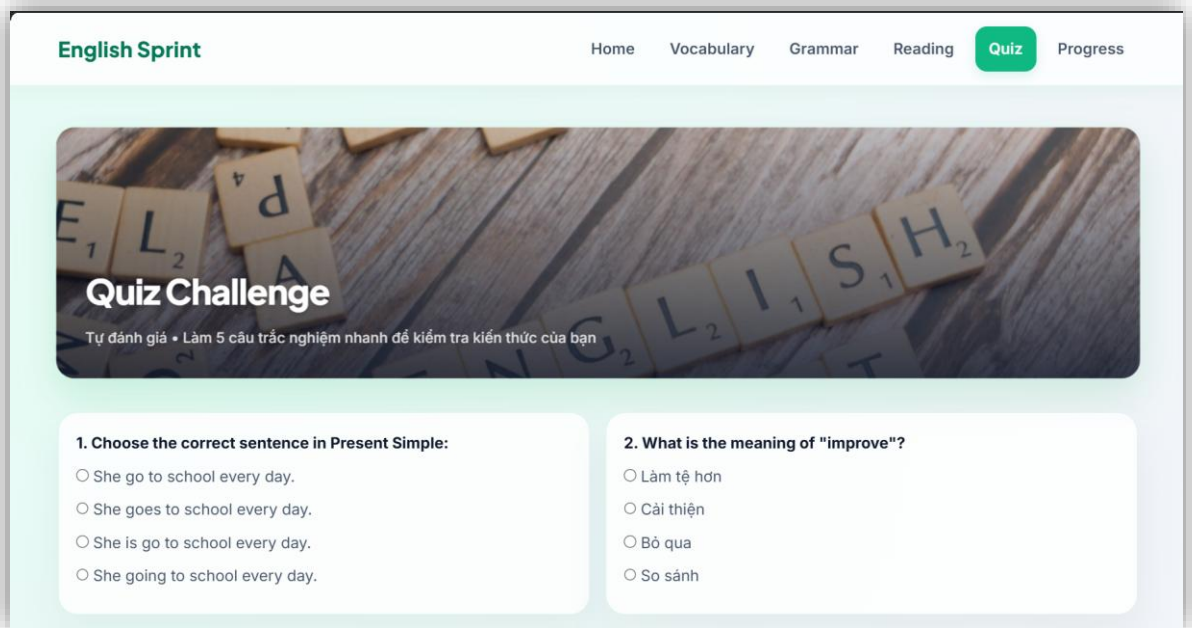
3.6. Trang Reading (Luyện đọc hiểu)



Hình 4. Giao diện Trang Reading (Luyện đọc hiểu)

Trang Reading cung cấp giao diện bài đọc hiểu kết hợp câu hỏi tương tác. Bài viết đọc hiểu được định dạng bằng khối nền thẻ trắng (.reading-block) sạch sẽ, giúp người học tập trung đọc. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn sử dụng các thẻ `<input type="radio">` lồng trong thẻ `<label>` để tối ưu hóa phạm vi bấm chọn. JavaScript thu thập phương án đã chọn khi nộp bài, so khớp với đáp án chính xác và thêm các class thành công (.good) hoặc cảnh báo (.bad) để đổi màu sắc trực quan (xanh lá cho câu đúng, đỏ cho câu sai) kèm giải thích lý thuyết chi tiết giúp người học tự nhận biết và sửa lỗi kịp thời.

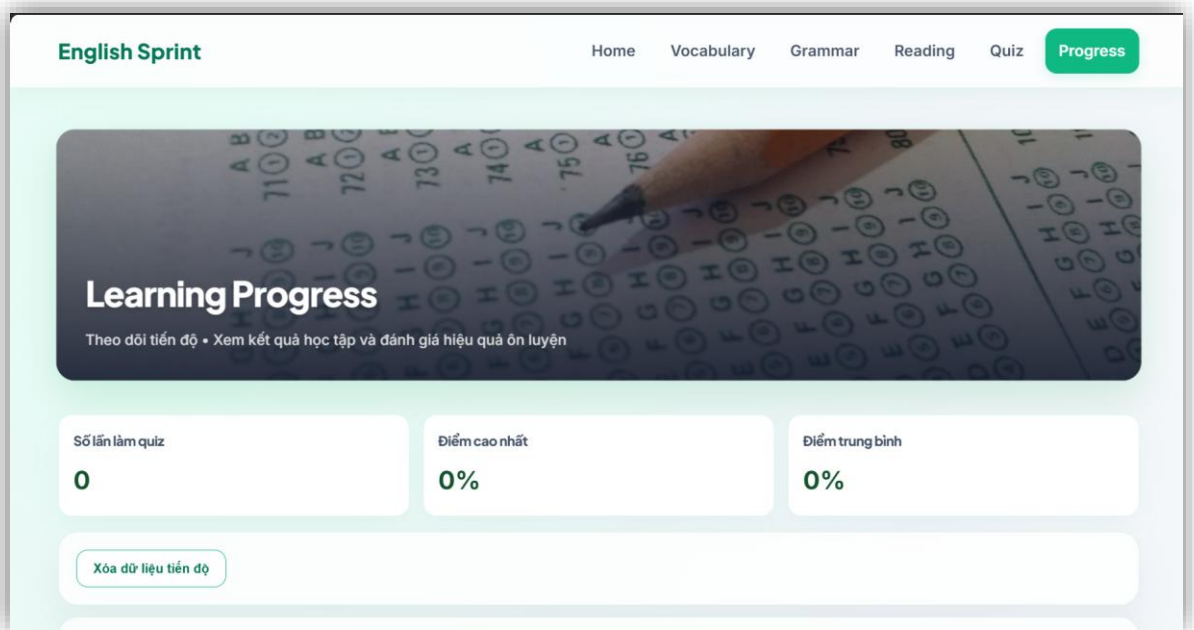
3.7. Trang Quiz (Trắc nghiệm nhanh)



Hình 5. Giao diện Trang Quiz (Trắc nghiệm nhanh)

Trang Quiz Challenge chứa đề thi trắc nghiệm nhanh 5 câu tổng hợp. Các câu hỏi được bao bọc trong thẻ <form> và chia thành các thẻ câu hỏi độc lập có hiệu ứng Scroll Reveal cuộn hiện mịn màng. JavaScript xử lý sự kiện submit, ngăn chặn hành vi tải lại trang mặc định bằng e.preventDefault(), thu thập đáp án từ các lựa chọn radio đã checked, chấm điểm tự động và hiển thị kết quả bằng thanh thông báo điểm số trực quan. Kết quả làm bài (số điểm, tổng số câu hỏi và mốc thời gian làm bài chi tiết) sẽ được lưu trữ tự động vào mảng lịch sử trong LocalStorage.

3.8. Trang Progress (Theo dõi tiến độ)



Hình 6. Giao diện Trang Progress (Theo dõi tiến độ)

Trang Tiến độ hiển thị bảng điều khiển (Dashboard) thống kê thành tích cá nhân. Bộ cục sử dụng CSS Flexbox phân chia thành 3 thẻ chỉ số lớn (số lần làm quiz, điểm cao nhất, điểm trung bình) giúp người học nắm bắt nhanh tình hình học tập. Phía dưới hiển thị danh sách dạng danh sách không thứ tự chứa lịch sử làm bài được tải động từ LocalStorage. JavaScript đọc mảng lịch sử từ LocalStorage, thực hiện các phép toán thống kê (tìm Max cho Best Score, tính trung bình cộng cho Average Score) và duyệt qua mảng để tạo chuỗi HTML đút động vào DOM. Nút "Xóa lịch sử học tập" được lập trình sự kiện click để dọn dẹp localStorage và cập nhật lại giao diện tức thì về trạng thái trống.

KẾT LUẬN

Website học tiếng Anh English Sprint đã hoàn thành toàn bộ các yêu cầu thiết kế ban đầu, mang lại một giải pháp tự học trực tuyến tinh gọn và hữu ích cho sinh viên. Dưới đây là đánh giá chi tiết về ưu điểm, nhược điểm và hướng phát triển tiếp theo của sản phẩm:

Ưu điểm nổi bật:

- Giao diện hiện đại, trực quan: Sử dụng hệ màu Emerald & Indigo sang trọng kết hợp hiệu ứng làm mờ kính cường lực (Glassmorphism), slideshow tự động và hiệu ứng hoạt cảnh cuộn hiển thị (Scroll Reveal) giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Khả năng tự động tương thích (Responsive Design): Giao diện hiển thị tự động thích ứng hoàn hảo trên cả máy tính để bàn, máy tính xách tay và thiết bị di động (Mobile) với hệ thống menu linh hoạt.
- Hoạt động độc lập và ngoại tuyến: Lưu trữ cục bộ dữ liệu học tập thông qua LocalStorage giúp trang web chạy mượt mà, không cần cơ sở dữ liệu server phức tạp, không yêu cầu đăng ký tài khoản và hoạt động tốt khi không có mạng (Offline-friendly).
- Tính tương tác cao: Các bài tập trắc nghiệm và game ghép từ đưa ra phản hồi kết quả Đúng/Sai lập tức, tạo động lực rèn luyện.

Nhược điểm và hạn chế:

- Dữ liệu lưu trữ cục bộ: Do phụ thuộc hoàn toàn vào LocalStorage của trình duyệt, dữ liệu tiến độ học tập và lịch sử làm bài sẽ bị mất hoàn toàn nếu người học xóa bộ nhớ cache trình duyệt.
- Nội dung học liệu còn tĩnh: Các câu hỏi trắc nghiệm, bài đọc hiểu và danh sách từ vựng hiện đang được lưu cứng trong các tệp JavaScript, chưa được quản lý thông qua cơ sở dữ liệu động.

Hướng phát triển tiếp theo:

- Xây dựng hệ thống Backend: Kết nối với máy chủ Node.js/Express và cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ dữ liệu người dùng đồng bộ.
- Bổ sung chức năng xác thực: Cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập để đồng bộ tiến độ học tập trên nhiều thiết bị.
- Đa dạng hóa học liệu: Phát triển thêm phân hệ quản trị (Admin Dashboard) để dễ dàng thêm mới, sửa đổi từ vựng, ngữ pháp và đề thi trắc nghiệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] W3Schools - HTML/CSS/JS Web Development Tutorials:
<https://www.w3schools.com>
- [2] MDN Web Docs - Browser Built-in Web APIs & LocalStorage:
<https://developer.mozilla.org>
- [3] Google Fonts - Typography Integration & Outfit/Inter families:
<https://fonts.google.com>
- [4] Python-Docx Library Documentation - MS Word file manipulation:
<https://python-docx.readthedocs.io>
- [5] SVG Vector Graphics specifications - W3C Working Group standards:
<https://www.w3.org/Graphics/SVG/>